

Facultad de Ingeniería - UNLP
E1301 – E0301 Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales
Curso 2026 - Trabajo Entregable 2

Fecha de entrega- La presente tarea tiene fecha de entrega el próximo 8 de junio.

Lineamientos generales- Se sugiere realizar la entrega como un informe donde se contesten las preguntas realizadas junto con los detalles de la explicación, diagramas, gráficos, cálculos, demostraciones, etc.

Evaluación- La tarea será evaluada y los alumnos deberán defender el trabajo realizado frente a los docentes asignados

Descripción

Se quiere implementar un sistema de semáforos en la intersección de dos avenidas de doble mano. Para eso se debe permitir el paso de cada una de las cuatro direcciones que confluyen en la intersección de forma independiente.

En la figura 1 se muestra un diagrama del cruce de calles: el semáforo S1 habilita o deshabilita el paso de los vehículos que transitan por la vía M1, S2, los de la vía M2, S3, los de la vía M3 y S4, los de la vía M4.

El encendido y apagado de los semáforos debe implementarse como una máquina de estados Finitos (MEF) en la que cada luz verde debe habilitar el paso durante 30 ciclos de reloj, cada luz amarilla debe permanecer encendida durante 5 ciclos de reloj y cada luz roja debe permanecer encendida cuando las otras luces del mismo semáforo no están encendidas.

La esquina también cuenta con dos semáforos peatonales ubicados en las vías M1 y M3 que deben permitir el paso de los peatones sólo cuando circule tránsito en forma paralela a ellos. Estos semáforos tienen una luz roja y una verde cada uno.

El sistema posee dos modos de operación. En el modo normal las luces operan como se describe en los párrafos anteriores y en el modo intermitente alternan en cada ciclo de reloj todas las luces apagadas con todas las luces amarillas y las rojas de los semaforos peatonales encendidas. La selección entre el modo de operación normal e intermitente se realiza con una entrada **M** (M=1 modo normal, M=0 modo intermitente).

Tareas

1. Haga un diagrama de estados identificando cuáles serán los estados y cuáles serán los eventos que produzcan las transiciones. Considere una máquina de Moore.
2. Identifique cuáles serán las salidas correspondientes a cada estado.
3. Determine la cantidad de Flip Flops necesarios para implementar la máquina de estados. Si hay estados no utilizados, recuerde considerarlos en el diagrama de 1).

4. Escriba la tabla de transición de Estados.
5. Implemente con FF tipo D. Para ello realice los mapas de Karnaugh necesarios para sintetizar la lógica necesaria.
6. Escriba las funciones lógicas de Salida e implemente considerando que las luces de los semáforos se activan con un nivel BAJO.
7. Probablemente necesite implementar contadores para realizar la máquina de estados. Diseñe los contadores que necesite y justifique su elección.
8. Implemente y simule en Quartus II.

